

---

### Pregunta

Considera la funció  $f(x) = x^3 + x^2 + x - 1$ .

- a) *(1 punt)* Enuncia el teorema de Bolzano i demostra que l'equació  $f(x) = 0$  té almenys una solució a l'interval  $[0, 1]$ .
- b) *(0,75 punts)* Aplicant el mètode de la bisecció, troba un interval de longitud  $\frac{1}{4}$  que contingui una solució de l'equació. Justifica cada pas.
- c) *(0,75 punts)* Demostra que les gràfiques de les funcions  $y = e^x$  i  $y = 3 - x$  es tallen en algun punt d'abscissa  $x \in (0, 1)$ .